

Титульник

Дипломное задание 1стр

Дипломное задание 2стр

РЕФЕРАТ

ВКР 23 с., 3 рис., 18 ф-л, 2 табл., 2 источн., 1 прил.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 1, КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 2, КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 3, КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 4, КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 5, КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 6, КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 7, КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 8

Объектом исследования является процесс или явление, рассматриваемое в рамках темы выпускной квалификационной работы.

Цель работы – разработка и обоснование предлагаемого решения поставленной научно-технической задачи.

В процессе работы проводились: анализ предметной области, обзор существующих подходов, разработка метода или алгоритма, программная реализация и оценка полученных результатов.

Научная ценность работы заключается в предложении нового или усовершенствованного подхода к решению рассматриваемой задачи.

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: перечислите измеримые характеристики разработанного решения с указанием единиц измерения.

Степень внедрения – опишите результаты апробации, пилотного внедрения или экспериментальной проверки.

Эффективность определяется количественными показателями качества, например точностью, временем обработки или экономическим эффектом.

ABSTRACT

FQW 23 p., 3 fig., 18 f-s, 2 tabl., 2 src., 1 app.

KEYWORD 1, KEYWORD 2, KEYWORD 3, KEYWORD 4, KEYWORD 5, KEYWORD 6, KEYWORD 7, KEYWORD 8

The object of the study is the process or phenomenon considered within the scope of the graduation thesis.

The purpose of the work is to develop and justify a proposed solution to the stated scientific and technical problem.

The work included: analysis of the subject area, review of existing approaches, development of a method or algorithm, software implementation, and evaluation of the obtained results.

As a result of the study, a new or improved approach to solving the considered problem was proposed.

Main design and technical performance indicators: list measurable characteristics of the developed solution with units of measurement.

Implementation level: describe the results of testing, pilot implementation, or experimental verification.

Efficiency is determined by quantitative quality metrics, such as accuracy, processing time, or economic effect.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	8
ВВЕДЕНИЕ	9
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	11
1.1 Пример подраздела 1	11
1.1.1 Пример формул	11
1.1.2 Пример подпункта 1.2	15
1.2 Пример подраздела 2	15
2 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	16
3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	17
4 ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ	18
4.1 Пример таблиц	18
4.2 Пример картинок	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А Пример программного кода	23

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей ВКР применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Алгоритм	–	конечная последовательность точно определённых действий, приводящая к решению задачи за конечное число шагов
Модель	–	упрощённое описание объекта или процесса, отражающее его существенные свойства
Программный комплекс	–	совокупность взаимосвязанных программных модулей, предназначенных для совместного решения задачи
Система	–	совокупность взаимосвязанных элементов, образующих единое целое и обладающих определённой структурой
Эксперимент	–	воспроизводимая процедура проверки гипотезы или оценки характеристик разработанного решения

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей ВКР применяют следующие сокращения и обозначения:

ВКР	–	выпускная квалификационная работа
ГОСТ	–	государственный стандарт
НИР	–	научно-исследовательская работа
API	–	Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)
CPU	–	Central Processing Unit (центральный процессор)
RAM	–	Random Access Memory (оперативная память)

ВВЕДЕНИЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare, nunc ac maximus consequat, arcu magna dapibus purus, non maximus erat dolor a elit. Duis iaculis ante non rutrum sollicitudin. Praesent tristique hendrerit dolor ac posuere. Suspendisse a tortor et nisi lacinia iaculis. Quisque eu dignissim leo. Aenean vestibulum mi eu tempus venenatis. Pellentesque sit amet est convallis, sagittis mi eu, tincidunt felis. Phasellus et diam sit amet diam mollis mattis a nec velit. Suspendisse dignissim ornare ligula sed luctus. Nunc cursus condimentum ante sed posuere. Curabitur sed quam eu purus sollicitudin gravida. Sed tincidunt vel ante non vehicula.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare, nunc ac maximus consequat, arcu magna dapibus purus, non maximus erat dolor a elit,

- Duis iaculis ante non rutrum sollicitudin. Praesent tristique hendrerit dolor ac posuere. Suspendisse a tortor et nisi lacinia iaculis,

- Quisque eu dignissim leo. Aenean vestibulum mi eu tempus venenatis. Pellentesque sit amet est convallis, sagittis mi eu, tincidunt felis,

- Phasellus et diam sit amet diam mollis mattis a nec velit. Suspendisse dignissim ornare ligula sed luctus.

- 1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare, nunc ac maximus consequat, arcu magna dapibus purus, non maximus erat dolor a elit,

- 2) Duis iaculis ante non rutrum sollicitudin. Praesent tristique hendrerit dolor ac posuere. Suspendisse a tortor et nisi lacinia iaculis,

- 3) Quisque eu dignissim leo. Aenean vestibulum mi eu tempus venenatis. Pellentesque sit amet est convallis, sagittis mi eu, tincidunt felis,

- 4) Phasellus et diam sit amet diam mollis mattis a nec velit. Suspendisse dignissim ornare ligula sed luctus.

Ниже приведён пример вложенного перечисления (нумерованный список с подпунктами):

- 1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:

- первый подпункт вложенного нумерованного перечисления;
- второй подпункт вложенного нумерованного перечисления;

2) Proin ornare, nunc ac maximus consequat, arcu magna dapibus purus:

- подпункт с пояснением А;
- подпункт с пояснением В;
- подпункт с пояснением С;

3) Duis iaculis ante non rutrum sollicitudin,

4) Praesent tristique hendrerit dolor ac posuere.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Ниже приведён пример оформления аналитического обзора литературы и цитирования источников. Обзорная статья Smith et al. (2024) [1] иллюстрирует ссылку на научную статью. Электронный ресурс Example web page title [2] иллюстрирует ссылку на интернет-источник.

1.1 Пример подраздела 1

1.1.1 Пример формул

Ниже приведён пример оформления формул в тексте работы.

В качестве иллюстрации приведена формализация задачи сопоставления элементов данных с классами иерархической структуры.

Задача формализуется следующим образом.

Дано:

Задан корпус документов

$$\mathcal{D} = \{d_1, d_2, \dots, d_Q\}, \quad (1)$$

где Q - число документов.

Каждый документ d_i после сегментации представляется множеством фрагментов

$$S_i = \{s_{i,1}, s_{i,2}, \dots, s_{i,K_i}\}, \quad (2)$$

где K_i - число сегментов документа d_i .

Задана иерархическая структура классов

$$\mathcal{O} = (\mathcal{C}, \mathcal{E}), \quad (3)$$

где $\mathcal{C}$ - множество узлов (классов), $\mathcal{E}$ - множество дуг иерархии «дочерний узел - родительский узел». Узлы разбиваются по уровням

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_{L1} \cup \mathcal{C}_{L2} \cup \mathcal{C}_{L3}, \quad (4)$$

где $\mathcal{C}_{L1}$, $\mathcal{C}_{L2}$ и $\mathcal{C}_{L3}$ - соответственно классы 1-го, 2-го уровня и листовые классы.

Найти:

Отображение A_θ , параметризованное набором параметров θ и ставящее в соответствие паре $(d_i, \mathcal{O})$ итоговый результат на уровне документа. Он задается как упорядоченный набор из N_{out} пар «листовой класс - суммарная оценка принадлежности класса документу»

$$A_\theta(d_i, \mathcal{O}) = \left((c_1, \text{score}(d_i, c_1)), \dots, (c_{N_{\text{out}}}, \text{score}(d_i, c_{N_{\text{out}}})) \right), \quad (5)$$

где $c_1, \dots, c_{N_{\text{out}}}$ - первые N_{out} листовых узлов при упорядочивании $\mathcal{C}_{L3}$ по убыванию $\text{score}(d_i, c)$

$$(c_1, \dots, c_{N_{\text{out}}}) = \text{TopN}(\text{argsort}_{c \in \mathcal{C}_{L3}} \text{score}(d_i, c)). \quad (6)$$

Суммарная оценка принадлежности листового класса $c \in \mathcal{C}_{L3}$ документу d_i

$$\text{score}(d_i, c) = \sum_{s \in S_i} a(s, c), \quad (7)$$

где $a(s, c)$ - оценка близости сегмента s и класса c .

Качество отображения оценивается на валидационной выборке $\mathcal{D}_{\text{val}}$ по метрике $\text{Recall}@K$

$$\text{Recall}@K(A_\theta) = \frac{1}{|\mathcal{D}_{\text{val}}|} \sum_{d_i \in \mathcal{D}_{\text{val}}} \frac{|Y_i \cap \text{Top}_K(A_\theta(d_i, \mathcal{O}))|}{|Y_i|}, \quad (8)$$

где $Y_i \subseteq \mathcal{C}_{L3}$ - множество истинных классов документа d_i .

Тогда задача оптимизации заключается в нахождении оптимального набора параметров

$$\theta^* = \arg \max_{\theta \in \Theta} \text{Recall@K}(A_\theta), \quad (9)$$

где Θ - множество допустимых значений параметров θ .

Используется функция кодирования

$$E : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad (10)$$

где $\mathcal{X}$ - пространство входных объектов, m - размерность векторного представления.

Для сегмента s и представления узла c рассчитываются векторы

$$e(s) = E(s), \quad v(c) = E(t_c), \quad (11)$$

где t_c - текстовое описание узла c .

Оценка $a(s, c)$ - косинусная близость $e(s)$ и $v(c)$

$$a(s, c) = \frac{e(s) \cdot v(c)}{\|e(s)\| \|v(c)\|}. \quad (12)$$

Для классов 2-го уровня оценки листовых классов аккумулируются на уровень 2

$$W_i^{(2)}(p) = \sum_{c \in \mathcal{C}_{L3}: \text{parent}(c)=p} \text{score}(d_i, c), \quad p \in \mathcal{C}_{L2}, \quad (13)$$

где p - класс 2-го уровня, $\mathcal{C}_{L3}$ - множество листовых классов, $\text{parent}(c)$ - родительский узел листового класса c .

Аналогично для классов первого уровня

$$W_i^{(1)}(g) = \sum_{p \in \mathcal{C}_{L2}: \text{parent}(p)=g} W_i^{(2)}(p), \quad g \in \mathcal{C}_{L1}, \quad (14)$$

где g - класс 1-го уровня, $\mathcal{C}_{L2}$ - множество классов 2-го уровня.

Таким образом выводится результат для классов 1-го и 2-го уровня

$$A^{(2)}(d_i, \mathcal{O}) = \text{TopN}\left(\text{argsort}_{p \in \mathcal{C}_{L2}} W_i^{(2)}(p)\right), \quad (15)$$

$$A^{(1)}(d_i, \mathcal{O}) = \text{TopN}\left(\text{argsort}_{g \in \mathcal{C}_{L1}} W_i^{(1)}(g)\right). \quad (16)$$

Ниже приведён пример оформления формул внутри нумерованного перечисления:

- 1) precision@K: доля корректно классифицированных сегментов среди топ-K предсказаний,
- 2) recall@K: доля сегментов, для которых правильный класс находится в топ-K,
- 3) mean Reciprocal Rank (MRR).

$$\text{MRR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{\text{rank}_i}, \quad (17)$$

где rank_i - позиция первого корректного результата для i -го запроса;

- 4) mean Average Precision (MAP@K).

$$\text{MAP@K} = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \text{AP@K}_i = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K P(k) \times \text{rel}(k), \quad (18)$$

где $P(k)$ - точность на позиции k , $\text{rel}(k)$ - релевантность результата на позиции k (0 или 1).

1.1.2 Пример подпункта 1.2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1.2 Пример подраздела 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare, nunc ac maximus consequat, arcu magna dapibus purus, non maximus erat dolor a elit. Duis iaculis ante non rutrum sollicitudin. Praesent tristique hendrerit dolor ac posuere. Suspendisse a tortor et nisi lacinia iaculis.

3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare, nunc ac maximus consequat, arcu magna dapibus purus, non maximus erat dolor a elit. Duis iaculis ante non rutrum sollicitudin. Praesent tristique hendrerit dolor ac posuere. Suspendisse a tortor et nisi lacinia iaculis.

4 ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare, nunc ac maximus consequat, arcu magna dapibus purus, non maximus erat dolor a elit.

4.1 Пример таблиц

Ниже приведены примеры оформления таблиц в тексте работы. Сравнение показателей по этапам приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Пример таблицы 1

Показатель	Значение
Показатель 1	0,257
Показатель 2	0,326
Показатель 3	0,514
Показатель 4	0,571
Показатель 5	0,593

Итоговые значения по уровням представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Пример таблицы 2

Метрика	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
R@10	0,867	0,707	0,472
R@20	0,867	0,733	0,593

4.2 Пример картинок

Ниже приведены примеры оформления рисунков в тексте работы. Примеры изображений показаны на рисунках 1, 2 и 3.



Рисунок 1 – Пример рисунка 1



Рисунок 2 – Пример рисунка 2



Рисунок 3 – Пример рисунка 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ornare, nunc ac maximus consequat, arcu magna dapibus purus, non maximus erat dolor a elit.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Smith J., Doe A. Example title of a scientific article // Journal of Applied Research. — 2024. — Vol. 12. — P. 45–58.
2. Example web page title // Example Website. — 2024. — URL: <https://example.com> (дата обращения: 01.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример программного кода

```
print("Hello, World!")
```